

Aula Prática - Ordenação Parcial

Professor: Fábio Leandro Rodrigues Cordeiro

Disciplina: Algoritmos e Estrutura de Dados

Semestre: 2026/2

Instruções Gerais

Obs:

1. Todas as questões deverão ser criadas dentro de um arquivo de classe com um método para cada uma das questões, que por sua vez será chamado dentro da função principal.

Exemplo:

```
public void Questao1()
{
}
```

2. Todos os exercícios devem ser implementados em uma aplicação Console (CLI) utilizando Visual Studio Code na linguagem C#.
3. Deverá ser postado no Canvas apenas o projeto compactado contendo todos os arquivos fonte (.cs).

Atividades

1. Objetivos da Aula

Descrição

Compreender a lógica de ordenação parcial e analisar empiricamente o impacto dos parâmetros:

N

(tamanho do vetor)

e

K

(quantidade de elementos a ordenar)

no desempenho dos algoritmos:

- Selection-Sort Partial;
- Insertion-Sort Partial.

2. Fundamentação Teórica de Apoio

Selection-Sort Parcial

O algoritmo realiza apenas as primeiras seleções necessárias para posicionar corretamente os menores elementos do vetor.

Número de Comparações

$$C(n) = kn - \frac{k^2}{2} - \frac{k}{2}$$

Número de Movimentações

$$M(n) = 3k$$

Insertion-Sort Parcial

O algoritmo executa apenas as inserções necessárias até a posição desejada.

Melhor Caso

$$C(n) = n - 1$$

Pior Caso

$$C(n) = kn + n - \frac{k^2}{2} - \frac{k}{2} - 1$$

Caso Médio

O número de comparações encontra-se entre os limites do melhor e do pior caso, dependendo da distribuição dos dados de entrada.

3. Instruções de Implementação

Requisitos

Implemente versões instrumentadas dos algoritmos apresentados em sala.

Os programas deverão possuir contadores para:

- **comparacoes**: incrementar a cada teste lógico entre chaves;
- **movimentacoes**: incrementar a cada troca ou atribuição de valores.

Os algoritmos podem ser implementados tomando como base os exemplos apresentados em pseudocódigo, linguagem C, Java ou C++, adaptando-os para a linguagem C#.

Sugere-se a utilização das seguintes variáveis:

```
long comparacoes = 0;  
long movimentacoes = 0;
```

4. Metodologia de Testes

Procedimento Experimental

Para cada algoritmo, execute os testes utilizando:

$$N = 1000$$

e

$$N = 10000$$

Considere três configurações de entrada:

- (a) Ordenado;
- (b) Inversamente Ordenado;
- (c) Aleatório.

Utilize os seguintes valores para:

$$K$$

- $K = 10$
- $K = 100$
- $K = 500$

O objetivo é analisar o comportamento dos algoritmos em cenários onde:

$$N \gg K$$

5. Tabela de Resultados – Selection-Sort Parcial

Preencha a tabela abaixo com os dados obtidos experimentalmente.

N	K	Entrada	Comparações	Movimentações
1000	10	Ordenado		
1000	10	Inverso		
1000	10	Aleatório		
1000	100	Ordenado		
1000	100	Inverso		
1000	100	Aleatório		
10000	500	Ordenado		
10000	500	Inverso		
10000	500	Aleatório		

6. Tabela de Resultados – Insertion-Sort Parcial

Preencha a tabela abaixo com os dados obtidos experimentalmente.

N	K	Entrada	Comparações	Movimentações
1000	10	Ordenado		
1000	10	Inverso		
1000	10	Aleatório		
1000	100	Ordenado		
1000	100	Inverso		
1000	100	Aleatório		
10000	500	Ordenado		
10000	500	Inverso		
10000	500	Aleatório		